Chap6 报告

一、解释一下 RNN ，LSTM，GRU 模型

RNN 是一类专门用于处理序列数据的神经网络。其核心思想是利用循环连接将前一时刻的隐藏状态传递给当前时刻，从而使网络能够捕捉时间序列上的依赖关系。它的优点是能够处理可变长度的序列，参数共享，适合自然语言处理等任务。它的缺点是存在梯度消失和梯度爆炸问题，难以学习长距离依赖；随着序列增长，较早的信息容易被遗忘。

LSTM 是 RNN 的一种改进，通过引入门控机制和细胞状态来缓解梯度消失问题，使其能够有效捕捉长距离依赖。LSTM 的核心结构包括：遗忘门、输入门、输出门。LSTM 通过门控结构灵活控制信息的流动，在机器翻译、文本生成等任务中表现出色。

GRU 是 LSTM 的一种简化变体，它将遗忘门和输入门合并为单一的“更新门”，同时合并了细胞状态和隐藏状态，参数更少，计算效率更高。GRU 的结构包括：更新门、重置门。GRU 在保持 LSTM 性能的同时减少了参数，训练速度更快，适用于数据量有限或需要快速迭代的场景。

二、叙述诗歌生成的过程

本次作业实现了一个基于 LSTM 的诗歌生成系统，整体流程分为数据准备、模型训练和诗歌生成三个阶段。

在数据准备阶段，首先通过 process_poems1 或 process_poems2 函数读取包含诗歌的文本文件（如 poems.txt）。每行格式可能为“标题:内容”或直接为内容，函数从中提取诗歌内容。接着对内容进行清洗与过滤：移除空格，去除标点符号（如“，”、“。”）及特殊字符（如下划线、括号等），同时过滤掉长度过短（<5）或过长（>80）的诗歌。为每首诗添加开始标记 start_token（'G'）和结束标记 end_token（'E'），如 "G" + content + "E"。然后构建词典：将所有诗歌拼接成字符列表，统计每个字符的出现频率（collections.Counter），按频率降序排序得到词汇表 words。为每个字符分配一个唯一整数索引，形成映射 word_int_map，同时保留词汇表用于后续转换回汉字。最后将每首诗的字符序列转换为对应的整数索引序列，得到 poems_vector，并按诗歌长度排序，便于后续批处理。

训练阶段首先通过 generate_batch 函数将向量化的诗歌划分成固定大小的批次（batch_size=100）。对于每个批次，输入 x_data 为每首诗的完整序列，目标 y_data 为输入序列右移一位（即下一个字），例如 x=[1,2,3,4]，则 y=[2,3,4,4]（末尾补最后一个字），这样模型学习根据前文预测下一个字。

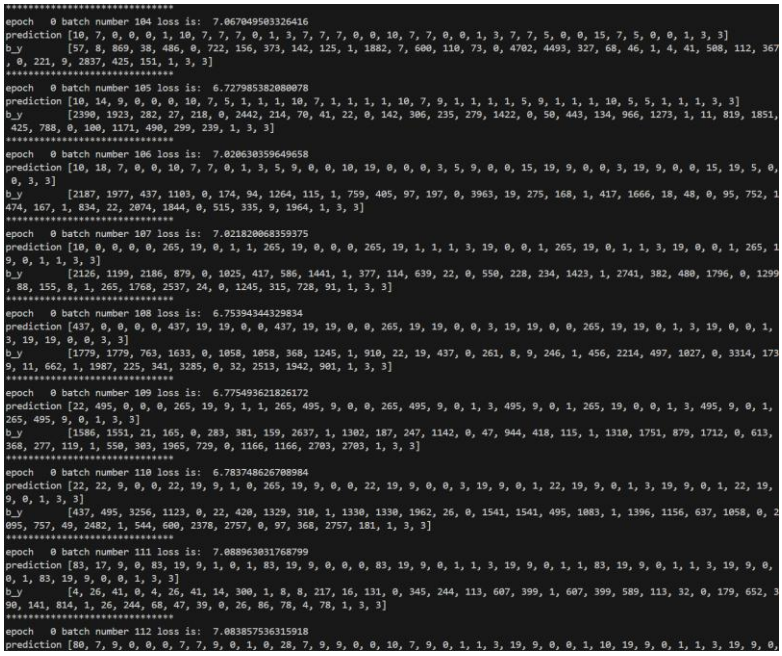
模型构建方面，使用 word_embedding 将字索引映射为 100 维的嵌入向量。核心模型 RNN_model（来自 rnn_lstm 模块）包含一个 LSTM 层（隐藏单元 128）和一个全连接输出层，最后通过 log softmax 输出每个位置下一个字的概率分布。训练时，对每个 epoch 遍历所有批次，对于每个批次中的每一首诗，将输入 x 转为 Variable 并送入模型，得到预测 pre（形状为 [序列长度, 词汇量]）。计算预测与真实目标 y 的负对数似然损失（NLLLoss），累加后取批次平均。然后反向传播，使用 RMSprop 优化器更新参数，并应用梯度裁剪（clip_grad_norm）防止梯度爆炸。定期保存模型参数（poem_generator_rnn），并在每个批次打印部分预测结果和真实值，便于观察训练效果。

生成诗歌时，首先在 gen_poem 函数中重新实例化模型并加载训练好的参数。然后指定起始汉字（如“日”、“红”等），将其作为生成的开头。生成过程是逐字进行的：将当前已生成的诗歌字符串 poem 转换为整数索引序列，作为模型输入；前向传播得到每个位置的输出概率（output），取最后一个时间步的概率分布；通过 to_word 函数选择概率最高

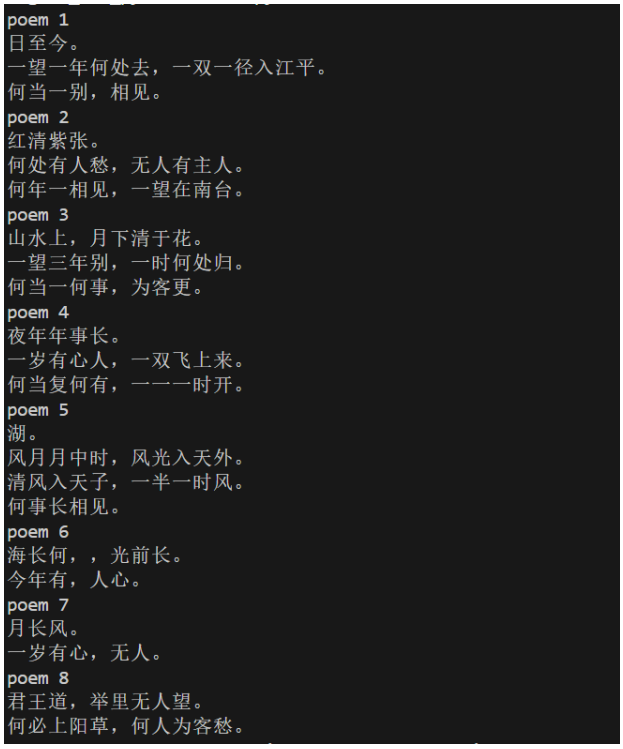
的字（argmax）作为下一个字，并拼接至 poem 后；重复上述步骤，直到生成结束符 end_token 或诗歌长度超过 30 字。最后使用 pretty_print_poem 将生成的诗歌按句子分行打印（以句号分隔），并去除开始和结束标记，使其更符合中文诗歌的阅读习惯。

该过程利用了 LSTM 对序列的建模能力，通过大量诗歌语料训练，使模型学会根据上文预测下一个字，从而生成新的诗歌。

三、生成诗歌的训练过程和结果截图



```
******************************
epoch   0 batch number 104 loss is:  7.067049503326416
prediction [10, 7, 0, 0, 0, 1, 10, 7, 7, 7, 0, 1, 3, 7, 7, 7, 0, 0, 10, 7, 7, 0, 0, 1, 3, 7, 7, 5, 0, 0, 15, 7, 5, 0, 0, 1, 3, 3]
b_y       [57, 8, 869, 38, 486, 0, 722, 156, 373, 142, 125, 1, 1882, 7, 600, 110, 73, 0, 4702, 4493, 327, 68, 46, 1, 4, 41, 508, 112, 367
, 0, 221, 9, 2837, 425, 151, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 105 loss is:  6.727985382080078
prediction [10, 14, 9, 0, 0, 0, 10, 7, 5, 1, 1, 1, 10, 7, 1, 1, 1, 1, 10, 7, 9, 1, 1, 1, 1, 5, 9, 1, 1, 1, 10, 5, 5, 1, 1, 1, 3, 3]
b_y       [2390, 1923, 282, 27, 218, 0, 2442, 214, 70, 41, 22, 0, 142, 306, 235, 279, 1422, 0, 50, 443, 134, 966, 1273, 1, 11, 819, 1851,
 425, 788, 0, 100, 1171, 490, 299, 239, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 106 loss is:  7.020630359649658
prediction [10, 18, 7, 0, 0, 10, 7, 7, 0, 1, 3, 5, 9, 0, 0, 10, 19, 0, 0, 0, 3, 5, 9, 0, 0, 15, 19, 9, 0, 0, 3, 19, 9, 0, 0, 15, 19, 5, 0,
 8, 3, 3]
b_y       [2187, 1977, 437, 1103, 0, 174, 94, 1264, 115, 1, 759, 405, 97, 197, 0, 3963, 19, 275, 168, 1, 417, 1666, 18, 48, 0, 95, 752, 1
474, 167, 1, 834, 22, 2074, 1844, 0, 515, 335, 9, 1964, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 107 loss is:  7.021820068359375
prediction [10, 0, 0, 0, 0, 265, 19, 0, 1, 1, 265, 19, 0, 0, 0, 265, 19, 1, 1, 1, 3, 19, 0, 0, 1, 265, 19, 0, 1, 1, 3, 19, 0, 0, 1, 265, 1
9, 0, 1, 1, 3, 3]
b_y       [2126, 1199, 2186, 879, 0, 1025, 417, 586, 1441, 1, 377, 114, 639, 22, 0, 550, 228, 234, 1423, 1, 2741, 382, 480, 1796, 0, 1299
, 88, 155, 8, 1, 265, 1768, 2537, 24, 0, 1245, 315, 728, 91, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 108 loss is:  6.753943443298834
prediction [437, 0, 0, 0, 0, 437, 19, 19, 0, 0, 437, 19, 19, 0, 0, 265, 19, 19, 0, 0, 3, 19, 19, 0, 0, 265, 19, 19, 0, 1, 3, 19, 0, 0, 1,
3, 19, 19, 0, 0, 3, 3]
b_y       [1779, 1779, 763, 1633, 0, 1058, 1058, 368, 1245, 1, 910, 22, 19, 437, 0, 261, 8, 9, 246, 1, 456, 2214, 497, 1027, 0, 3314, 173
9, 11, 662, 1, 1987, 225, 341, 3285, 0, 32, 2513, 1942, 901, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 109 loss is:  6.775493621826172
prediction [22, 495, 0, 0, 0, 265, 19, 9, 1, 1, 265, 495, 9, 0, 0, 265, 495, 9, 0, 1, 3, 495, 9, 0, 1, 265, 19, 0, 0, 1, 3, 495, 9, 0, 1,
265, 495, 9, 0, 1, 3, 3]
b_y       [1586, 1551, 21, 165, 0, 283, 381, 159, 2637, 1, 1302, 187, 247, 1142, 0, 47, 944, 418, 115, 1, 1310, 1751, 879, 1712, 0, 613,
368, 277, 119, 1, 550, 303, 1965, 729, 0, 1166, 1166, 2703, 2703, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 110 loss is:  6.783748626708984
prediction [22, 22, 9, 0, 0, 22, 19, 9, 1, 0, 265, 19, 9, 0, 0, 22, 19, 9, 0, 0, 3, 19, 9, 0, 1, 22, 19, 9, 0, 1, 3, 19, 9, 0, 1, 22, 19,
9, 0, 1, 3, 3]
b_y       [437, 495, 3256, 1123, 0, 22, 420, 1329, 310, 1, 1330, 1330, 1962, 26, 0, 1541, 1541, 495, 1083, 1, 1396, 1156, 637, 1058, 0, 2
095, 757, 49, 2482, 1, 544, 600, 2378, 2757, 0, 97, 368, 2757, 181, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 111 loss is:  7.088963031768799
prediction [83, 17, 9, 0, 83, 19, 9, 1, 0, 1, 83, 19, 9, 0, 0, 0, 83, 19, 9, 0, 1, 1, 3, 19, 9, 0, 1, 1, 83, 19, 9, 0, 1, 1, 3, 19, 9, 0,
0, 1, 83, 19, 9, 0, 0, 1, 3, 3]
b_y       [4, 26, 41, 0, 4, 26, 41, 14, 300, 1, 8, 8, 217, 16, 131, 0, 345, 244, 113, 607, 399, 1, 607, 399, 589, 113, 32, 0, 179, 652, 3
90, 141, 814, 1, 26, 244, 68, 47, 39, 0, 26, 86, 78, 4, 78, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 112 loss is:  7.083857536315918
prediction [80, 7, 9, 0, 0, 0, 7, 7, 9, 0, 1, 0, 28, 7, 9, 9, 0, 0, 10, 7, 9, 0, 1, 1, 3, 19, 9, 0, 0, 1, 10, 19, 9, 0, 1, 1, 3, 19, 9, 0,
```



```
poem 1
日至今。
一望一年何处去，一双一径入江平。
何当一别，相见。
poem 2
红清紫张。
何处有人愁，无人有主人。
何年一相见，一望在南台。
poem 3
山水上，月下清于花。
一望三年别，一时何处归。
何当一何事，为客更。
poem 4
夜年年事长。
一岁有心人，一双飞上来。
何当复何有，一一一时开。
poem 5
湖。
风月月中时，风光入天外。
清风入天子，一半一时风。
何事长相见。
poem 6
海长何，，光前长。
今年有，人心。
poem 7
月长风。
一岁有心，无人。
poem 8
君王道，举里无人望。
何必上阳草，何人为客愁。
```